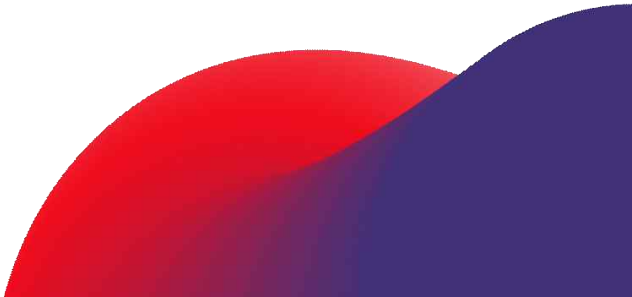


머신러닝 / 딥러닝 이해



Copyright Note

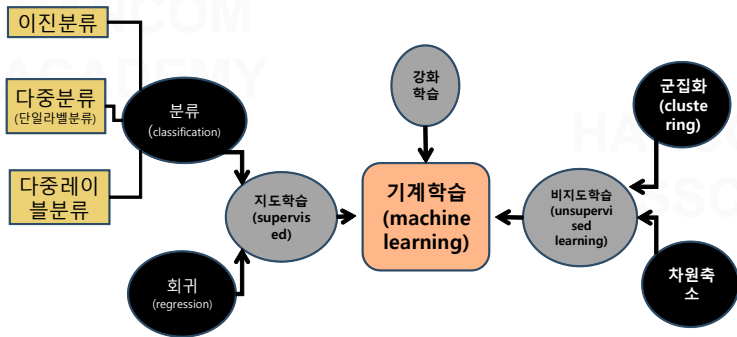
- Issue Date: 2025.01.01
- Homepage: www.hancomacademy.com
- email: edu@hancom.com
- author: shin seungcheol
- Copyright© 2025 Hancomins Co., Ltd. All rights reserved.
- 본 저작물의 저작권은 Hancomins 및 저작권자에게 있으므로 저작권자의 사전 서면 허가 없이 무단으로 전재 혹은 복제를 금합니다.

Chapter 01. 머신러닝 이해 및 성능 지표

- 머신러닝 / 딥러닝 개념
- `confusion_matrix` / `classification_report`
- **F1-SCORE**

머신러닝(기계 학습)

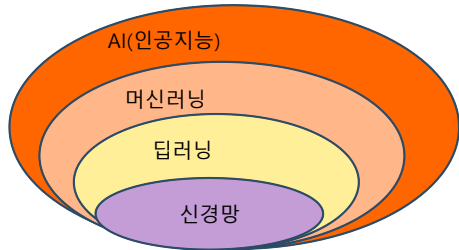
머신러닝 : 인공지능(AI)의 하위 집합으로 학습과 개선을 위해 명시적으로 컴퓨터 프로그래밍하는 대신, 컴퓨터가 스스로 학습한 데이터와 경험을 토대로 최적의 의사결정과 예측을 수행할 수 있도록 알고리즘과 기술을 개발하는 연구 분야



딥러닝(Deep Learning) 개념

- 머신러닝 하위 개념으로 '신경망'을 통해 인공지능을 만드는 머신러닝의 한 종류, 워낙 학습할 학문 양이 많아 머신러닝과 다른 학문으로 분류하기도 하지만 학문적 개념으로 머신러닝 학문에 포함시켜서 표현
- 초기 신경망에 근간을 둔 딥러닝이 머신러닝에 포함관계인가에 대한 논란의 여지는 있지만, 최근에는 '머신러닝'이라는 기계학습의 학문적 용어에 포함된 단어처럼 사용 됨

인공지능 > 머신러닝 > 딥러닝 포함관계



인공지능 : 인간의 학습 능력과 추론 능력, 지각 능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술

머신러닝 : 사람이 정한 모델과 특징 추출 방법을 이용하여 데이터를 기반으로 학습해서 추론(예측)할 수 있게 하는 기술

딥러닝 : 인공신경망 방법을 이용해 만든 머신러닝 기술로, 빅데이터(자연어, 이미지 등)학습에 적합한 기술

머신러닝 / 딥러닝 차이점 (사람의 개입 여부)

머신러닝(Machine Learning)

훈련데이터 셋



입력(input)

개/고양이
데이터 입력

특징분석 및 추출
(Feature extraction)



사전에 정의된 알고리즘과
규칙 적용

분류
(Classification)



출력(예측)
(Output)



- 개
- 개
- 고양이
- 고양이

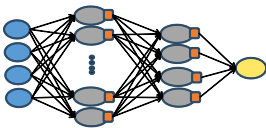
사람이 컴퓨터에 특정 패턴을 추출하는 방법을 지시하고,
해당 패턴을 컴퓨터가 분석 및 축적, 이후 축적된 데이터를 바탕으로 문제 해결(분류 예측)

딥러닝(Deep Learning)

훈련데이터 셋



특징 추출 및 분류
(Feature extraction & Classification)



출력(예측)
(Output)



- 개
- 개
- 고양이
- 고양이

사람이 하던 패턴 추출 작업은 생략되며, 심층 신경망을 통해 스스로 데이터셋의 특성을 훈련
및 학습하며 이렇게 학습된 경험을 바탕으로 문제 해결(분류 예측)

머신러닝 모델의 성능 평가 (혼동 행렬)

: 특정 분류 모델의 성능을 평가하는 지표로, 실제값 과 모델이 예측한 값을 한 눈에 알아볼수 있도록 배열한 행렬

모델 성능을 평가하기 위해 혼동행렬과 함께 필요한 4가지 개념 정리

이진 분류의 경우 실제값과 예측값을 참/거짓에 따라 분류

		예측값		
		Positive	Negative	
실제값	Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)	TP : 1 이라고 예측했는데, 실제도 1인 경우(정답)
	Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)	FN : 0 이라고 예측했는데, 실제값은 1인 경우

이진 분류의 경우 혼동행렬

True : 실제와 예측이 일치하는 경우
False : 실제와 예측이 불일치하는 경우
Positive : 예측한 값이 1
Negative : 예측한 값이 0

FP : 1 이라고 예측했는데, 실제값은 0인 경우

TN : 0 이라고 예측했는데, 실제도 0인 경우(정답)

* 혼동 행렬을 이용한 모델 성능 평가 지표

이진 분류의 경우
혼동행렬

예측값

Positive

Negative

실
제
값

Positive

Negative

True Positive

(TP)

False Negative

(FN)

False Positive

(FP)

True Negative

(TN)

정밀도

재현율

정밀도(Precision) : 모델 관점에서

- : 예측을 Positive로 한 대상중에 예측값과 실제값이 Positive로 일치한 데이터의 비율
- : 예측값이 얼마나 정확한가를 나타내는 지표
- : $TP / (TP + FP) ==> 1$ 에 가까울수록 좋음

재현율(recall) : 데이터 관점에서

- : 실제값이 Positive인 대상중에 예측값과 실제값이 positive로 일치한 데이터의 비율(TPR:True Positive Rate)
- : 실제값 중에서 모델이 검출한 실제값의 비율 지표
- : $TP / (TP + FN) ==> 1$ 에 가까울수록 좋음

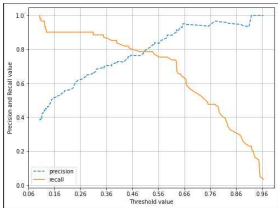
정확도(Accuracy)

- : 전체 중에서 올바르게 예측한 것이 몇 개인지의 지표
- : $TP + TN / (TP + TN + FP + FN)$
- $==> 1$ 에 가까울수록 좋음

F1-score

- : 재현율과 정밀도의 조화 평균 활용
- : $2 * \text{재현율} * \text{정밀도} / (\text{재현율} + \text{정밀도})$
- : 0~1 값을 가지며 높을수록 좋음

False(0), True(1)를 구별하는
default 임계값 0.5를
조절해 정밀도와 재현율을 조절
할 수 있으나
둘 관계는 Trade-off 관계임을
고려해 정밀도와 재현율이 서로
가장 높게 도출되는 지점을 모
델의 임계값으로 사용

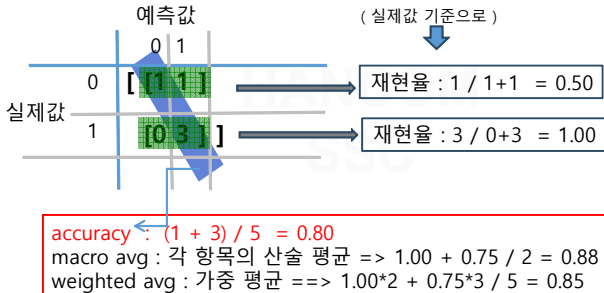
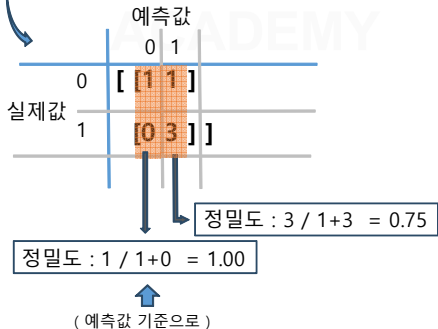



```
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
```

```
y_true = [0, 1, 1, 0, 1]
y_pred = [0, 1, 1, 1, 1]
```

```
print( confusion_matrix(y_true, y_pred) )
print( classification_report(y_true, y_pred) )
```

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.50	0.67	2
1	0.75	1.00	0.86	3
accuracy			0.80	5
macro avg	0.88	0.75	0.76	5
weighted avg	0.85	0.80	0.78	5



* 다중 분류일 경우의 혼동 행렬

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	9	1	0	0
	B	1	15	3	1
	C	5	0	24	1
	D	0	4	1	15

TP : 데이터의 실제값을 올바르게 예측한 경우
: 9 + 15 + 24 + 15

실제값 A 클래스를 A클래스로 예측
실제값 B 클래스를 B클래스로 예측

accuracy (정확도) : $TP / \text{전체} = (9 + 15 + 24 + 15) / 80 = \text{약 } 0.78$

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	9	1	0	0
	B	1	15	3	1
	C	5	0	24	1
	D	0	4	1	15

TN : 틀린 것을 올바르게 예측 한 것

A 클래스 기준의 TN

실제값 A 클래스가 아닌것(B,C,D클래스)을
A 클래스가 아니라고 올바르게 예측

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	9	1	0	0
	B	1	15	3	1
	C	5	0	24	1
	D	0	4	1	15

TN : 틀린 것을 올바르게 예측 한 것

D 클래스 기준의 TN

실제값 D 클래스가 아닌것(A,B,C클래스)을
D 클래스가 아니라고 올바르게 예측

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	9	1	0	0
	B	1	15	3	1
	C	5	0	24	1
	D	0	4	1	15

FP : 틀린 것을 맞다고 잘못 예측한 것

A 클래스 기준 FP

실제값 B,C,D 클래스를 A 클래스라고 잘못 예측

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	9	1	0	0
	B	1	15	3	1
	C	5	0	24	1
	D	0	4	1	15

FP : 틀린 것을 올바르게 예측 한 것

B 클래스 기준 FP

실제값 A,C,D 클래스를 B 클래스라고 잘못 예측

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	9	1	0	0
	B	1	15	3	1
	C	5	0	24	1
	D	0	4	1	15

FN : 맞는 것을 틀렸다고 잘못 예측한 것

A 클래스 기준 FN

실제값 A 클래스를 다르게 예측한 모든 케이스

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	9	1	0	0
	B	1	15	3	1
	C	5	0	24	1
	D	0	4	1	15

FN : 맞는 것을 틀렸다고 잘못 예측한 것

D 클래스 기준 FN

실제값 D 클래스를 다르게 예측한 모든 케이스

* 아래와 같이 테스트 데이터의 타깃 레이블이 균일하게 분포되 있을 경우 **주로 정확도**를 모델 성능 평가 지표로 사용

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	9	1	0	0
	B	1	8	1	0
	C	2	0	7	1
	D	0	0	1	9






10개 타깃 레이블
 10개 타깃 레이블
 10개 타깃 레이블
 10개 타깃 레이블

$$\text{정확도} : (9 + 8 + 7 + 9) / 40 = 82.5\%$$

(균일 분포가 아닐 경우)

* 테스트 데이터의 레이블이 **불균일하게 분포**되 있을 경우 **정확도는 왜곡**될 수 있음
으로 이 경우 **F1-Score**를 모델 성능평가 지표로 사용

* 두 모델의 데이터 레이블 불균형의 문제점

* 모델 1의 정확도

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	995	5	0	0
	B	8	0	1	1
	C	9	0	0	1
	D	0	1	9	0

불균형

$$\text{정확도} : (995 + 0 + 0 + 0) / 1030 = 96.6\%$$

B, C, D 클래스를 하나도 예측하지 못하였는데도 레이블 불균형으로 상당히 높은 정확도로 왜곡됨

* 모델 2의 정확도

		예측값			
		A	B	C	D
실제값	A	700	100	100	100
	B	0	9	1	0
	C	0	0	9	1
	D	0	1	0	9

불균형

$$\text{정확도} : (700 + 9 + 9 + 9) / 1030 = 70.5\%$$

보편적으로 예측을 상당히 잘하는 모델임에도 다소 낮은 정확도 평가

* 데이터 레이블 불균형일 경우 F1-score 점수로 모델 성능 평가 비교

* 모델 1의
F1-score

		예측값				
		A	B	C	D	재현율
실제값	A	995	5	0	0	0.99
	B	8	0	1	1	0
	C	9	0	0	1	0
	D	0	1	9	0	0
정밀도		0.98	0	0	0	

$$995 / (995 + 5 + 0 + 0)$$

$$\text{평균정밀도} = (0.98 + 0 + 0 + 0) / 4 = 0.245$$

$$\text{평균재현율} = (0.99 + 0 + 0 + 0) / 4 = 0.2475$$

$$\text{F1-score} = 2 * 0.245 * 0.2475 / (0.245 + 0.2475) = 0.246$$

* 모델 2의
F1-score

		예측값				
		A	B	C	D	재현율
실제값	A	700	100	100	100	0.7
	B	0	9	1	0	0.9
	C	0	0	9	1	0.9
	D	0	1	0	9	0.9
정밀도		1	0.08	0.08	0.08	

$$700 / (700 + 0 + 0 + 0)$$

$$\text{평균정밀도} = (1 + 0.08 + 0.08 + 0.08) / 4 = 0.31$$

$$\text{평균재현율} = (0.7 + 0.9 + 0.9 + 0.9) / 4 = 0.85$$

$$\text{F1-score} = 2 * 0.31 * 0.85 / (0.31 + 0.85) = 0.454$$


```
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
```

```
y_true = [0, 1, 2, 2, 2, 2]
```

```
y_pred = [0, 0, 2, 2, 1, 2]
```

```
print(confusion_matrix(y_true, y_pred))
```

```
print(classification_report(y_true, y_pred))
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.50	1.00	0.67	1
1	0.00	0.00	0.00	1
2	1.00	0.75	0.86	4
accuracy			0.67	6
macro avg	0.50	0.58	0.51	6
weighted avg	0.75	0.67	0.68	6

실제값 \ 예측값	0	1	2
0	1	0	0
1	1	0	0
2	0	1	3

1회 실제값 0을 0으로 예측

1회 실제값 1을 0으로 예측

1회 실제값 2을 1으로 예측, 3회 실제값 2를 2로 예측 (총 4회)

정확도(accuracy) : 혼동 행렬 상 대각선(TP)을 전체로 나눈 값

: $(1 + 0 + 3) / 6 = \text{약 } 0.67$

Thank You